



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA INGENIERÍA DE SOFTWARE (REDISEÑO)

TEMA:

Simulador de Comportamiento Vial con Inteligencia Artificial (SBVIA)

Entrega 1A - Planificación y Diseño

GRUPO:

CRUZ PEREZ JUSTYN KEITH
UMAGINGA AREVALO JEFFERSON MANUEL
ZAMORA BUMBILA DIEGO ALEXANDER

DOCENTE:

ING. GLEISTON CICERON GUERRERO ULLOA

MATERIA:

Aplicaciones Web - A - [5to Nivel]

URL DEL REPOSITORIO:

<https://github.com/keithdrox/SBVIA-AppWeb>

Índice

1. Descripción del sistema web propuesto	2
2. Revisión y actualización de requisitos del semestre anterior	2
2.1. Resumen del trabajo previo	2
2.2. Tabla de adaptación de requisitos	3
2.3. Nuevos requisitos específicos del contexto web	3
3. Lista consolidada de requisitos funcionales	3
4. Lista consolidada de requisitos no funcionales	4
5. Arquitectura de la aplicación web	5
5.1. Diagramas de arquitectura	5
5.2. Descripción de capas y tecnologías	6
5.3. ADR-001: Decisión de tecnología principal	7
6. Modelo de base de datos	8
6.1. Modelo Entidad-Relación (MER)	8
6.2. Diccionario de datos	8
6.3. Script DDL de creación	12
7. Diseño de interfaz: wireframes	16
8. Plan de trabajo: cronograma e hitos	18
8.1. Cronograma semanal	18
8.2. Asignación de roles del equipo	18
9. Estructura del repositorio Git	19
10. Referencias bibliográficas	20

1. Descripción del sistema web propuesto

El comportamiento vial de los conductores en formación presenta errores recurrentes que los sistemas de enseñanza tradicionales no logran prevenir de forma sistemática. Acciones como el exceso de velocidad, el incumplimiento de señales de tránsito y la conducción distraída concentran una proporción significativa de los incidentes en entornos urbanos del Ecuador.

El sistema **Simulador de Comportamiento Vial con Inteligencia Artificial (SBVIA)** aborda este problema proporcionando un entorno de entrenamiento y evaluación. Los usuarios principales del sistema son: **Conductores en formación** (que interactúan con el simulador), **Instructores de conducción** (que supervisan el desempeño), **Administradores** (que configuran escenarios) y **Autoridades de tránsito**.

Se ha optado por implementar SBVIA como una **aplicación web** porque facilita el acceso ubicuo desde cualquier dispositivo con navegador, eliminando la necesidad de instalaciones complejas de software de simulación en los equipos de los sindicatos de choferes. Además, permite la centralización de las métricas de evaluación en la nube.

En esta entrega, el alcance contempla el núcleo funcional desplegable: registro y autenticación de usuarios, selección y configuración de escenarios de conducción, registro de decisiones y generación de retroalimentación automatizada y métricas de desempeño.

2. Revisión y actualización de requisitos del semestre anterior

2.1. Resumen del trabajo previo

En el semestre anterior (Ingeniería de Requerimientos), el equipo aplicó el marco de trabajo ágil Scrum y el enfoque GORE (Goal-Oriented Requirements Engineering). Se emplearon técnicas de elicitación como entrevistas estructuradas, análisis documental y observación del dominio en el Sindicato de Choferes del Cantón Valencia. Se documentaron 11 Requisitos Funcionales (RF) y 6 Requisitos No Funcionales (RNF), priorizados mediante la técnica MoSCoW, junto con el modelado UML completo y validación con los stakeholders.

2.2. Tabla de adaptación de requisitos

Cód.	Requisito original (semestre ant.)	Estado	Adaptación para la aplicación web
RF-01	Autenticación de usuarios mediante credenciales válidas.	Mantiene	Se implementa tal cual como endpoint REST y formulario web.
RF-02	Seleccionar escenarios de simulación con niveles de dificultad.	Adapta	Interfaz web para elegir escenarios; carga dinámica de recursos.
RF-03	Simular señales, peatones y vehículos en entornos urbanos.	Adapta	Renderizado web (WebGL/Canvas) del entorno de simulación.
RF-04	Registrar decisiones en tiempo real.	Adapta	Comunicación asíncrona (WebSockets o Fetch) con el backend.
RF-05	Analizar comportamiento usando IA.	Mantiene	Procesamiento en servidor (backend) y respuesta vía API.
RF-06	Generar métricas cuantificables.	Mantiene	Visualización en dashboards web interactivos (ej. Chart.js).
RF-07	Proporcionar retroalimentación educativa al finalizar.	Adapta	Generación de reporte web dinámico e interactivo.
RF-08	Almacenar historial de prácticas.	Mantiene	Almacenamiento en base de datos centralizada.

2.3. Nuevos requisitos específicos del contexto web

- **RNF-WEB-01:** La aplicación debe ser accesible desde navegadores modernos (Chrome 120+, Firefox 120+, Edge 120+).
- **RNF-WEB-02:** El tiempo de respuesta inicial del dashboard no debe superar los 3 segundos.
- **RNF-WEB-03:** La interfaz de reportes debe ser responsiva en pantallas de 320px a 1440px.
- **RNF-WEB-04:** Todas las comunicaciones con la API de IA deben realizarse sobre HTTPS.
- **RF-WEB-01:** El sistema debe gestionar sesiones de usuario de forma segura utilizando JWT o sesiones tradicionales de backend.

3. Lista consolidada de requisitos funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Autenticación de usuarios con credenciales.	Alta	El usuario ingresa credenciales válidas y es redirigido al dashboard.
RF-02	Selección de escenarios de simulación (básico, intermedio, avanzado).	Alta	El usuario puede iniciar un escenario y los parámetros se cargan en <2s.

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-03	Simulación de elementos viales (señales, peatones).	Alta	La interfaz web renderiza correctamente los obstáculos y señales.
RF-04	Registro en tiempo real de decisiones del conductor.	Alta	Las acciones (frenado, giro) se envían al backend con latencia <100ms.
RF-05	Análisis del comportamiento mediante IA.	Alta	El sistema evalúa las acciones registradas y retorna un veredicto.
RF-06	Generación de métricas de desempeño.	Media	Se calculan puntaje, infracciones y tiempo de reacción tras la sesión.
RF-07	Retroalimentación educativa al finalizar.	Alta	Se muestra un reporte detallado explicativo de los errores cometidos.
RF-08	Almacenamiento del historial de prácticas.	Media	El usuario puede ver al menos 5 sesiones pasadas en su perfil.
RF-09	Gestión de reportes para instructores.	Media	El instructor visualiza métricas agregadas de todos sus alumnos.
RF-10	Configuración de reglas de tránsito.	Baja	El admin puede crear/editar reglas desde un panel de administración.

4. Lista consolidada de requisitos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica de verificación
RNF-01	Rendimiento	Latencia de registro de decisiones inferior a 100ms.	Medición en Network Tab (Chrome DevTools) P95 <100ms.
RNF-02	Seguridad	Datos de usuarios protegidos y contraseñas hasheadas.	Revisión en BD de la columna contrasena_hash en Argon2id.
RNF-03	Usabilidad	Interfaz responsiva y amigable.	100 % de visibilidad en resoluciones de 320px a 1440px.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible para demostraciones.	Uptime del 99 % durante las semanas 16 y 17 de clases.

5. Arquitectura de la aplicación web

5.1. Diagramas de arquitectura

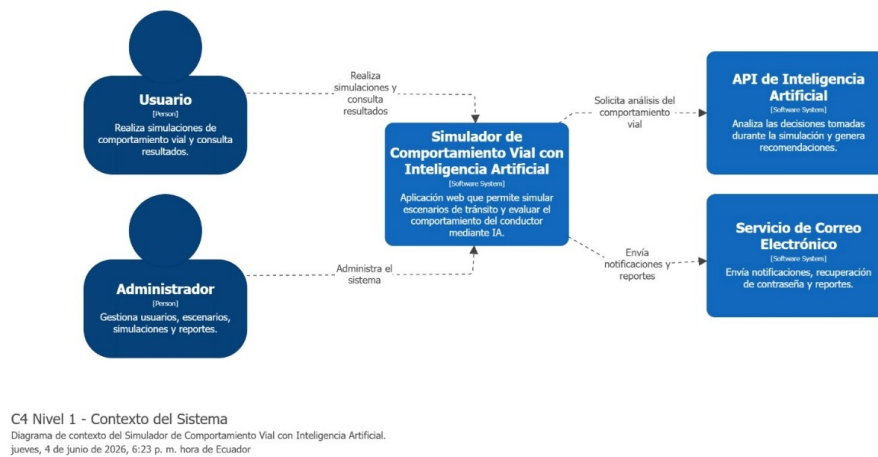


Figura 1: Diagrama C4 Nivel 1 (Contexto) - Sistema SBVIA interactuando con actores y sistemas externos.

El diagrama muestra cómo los usuarios y administradores interactúan con el Simulador de Comportamiento Vial con Inteligencia Artificial. El sistema se integra con una API de IA para evaluar el comportamiento de conducción y con un servicio de correo electrónico para enviar notificaciones y recuperación de contraseñas.

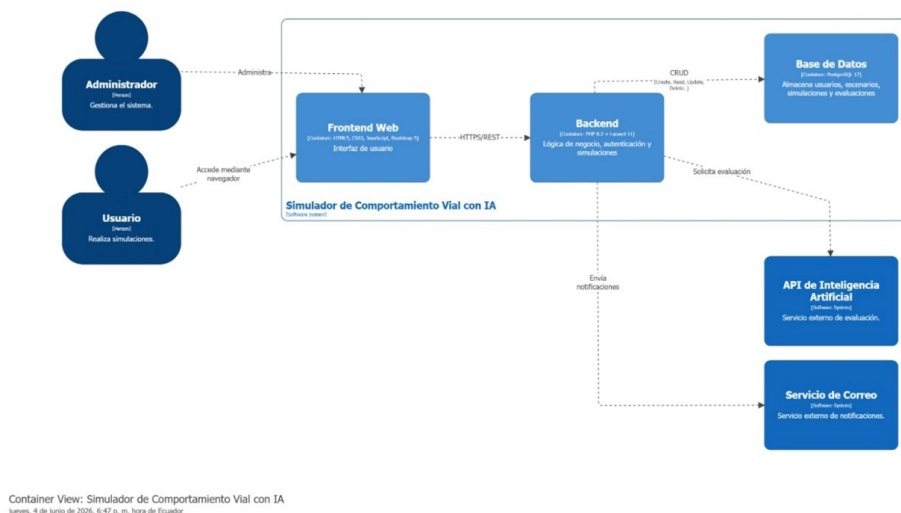


Figura 2: Diagrama C4 Nivel 2 (Contenedores) - Aplicación Web, API Backend y Base de Datos.

Describe la estructura interna del sistema compuesta por un Frontend desarrollado con HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5; un Backend implementado con PHP 8.2 y Laravel 11; y una base de datos PostgreSQL 17. También se muestran las integraciones externas con la API de Inteligencia Artificial y el servicio de correo electrónico.

5.2. Descripción de capas y tecnologías

Capa	Tecnología elegida	Justificación
Frontend	HTML5 + CSS3 + JS ES6+	Permite crear interfaces dinámicas e interactivas.
Framework CSS	Bootstrap 5	Facilita el desarrollo responsivo y mejora la experiencia de usuario.
Backend	PHP 8.2	Amplio soporte y compatibilidad con aplicaciones web modernas.
Framework Backend	Laravel 11	Implementa MVC, ORM Eloquent, autenticación y seguridad integrada.
Base de Datos	PostgreSQL 17	Motor robusto, seguro, escalable y con excelente manejo de consultas.
Servidor Web	Apache	Fácil configuración e integración con PHP.
Control de Versiones	Git + GitHub	Gestión colaborativa del proyecto.
Despliegue	XAMPP / Docker	Facilita el desarrollo y pruebas del sistema.

5.3. ADR-001: Decisión de tecnología principal

Título	ADR-001: Selección del Lenguaje de Programación del Servidor
Estado	Aceptado
Contexto	El equipo necesita seleccionar la tecnología del lado del servidor para desarrollar el sistema "Simulador de Comportamiento Vial con Inteligencia Artificial". La decisión debe considerar el tiempo disponible para el desarrollo, el conocimiento previo de los integrantes, la integración con PostgreSQL, la compatibilidad con APIs de Inteligencia Artificial y la facilidad de despliegue en servidores web.
Opciones consideradas	Opción A: PHP 8.2 con Laravel 11. Opción B: ASP .NET Core 8. Opción C: PHP 8.2 sin framework.
Decisión	Se selecciona PHP 8.2 con Laravel 11 debido a que proporciona una arquitectura MVC robusta, integración sencilla con PostgreSQL, herramientas de autenticación y seguridad integradas, facilidad para consumir APIs externas y una curva de aprendizaje adecuada para el equipo.
Consecuencias positivas	■ Desarrollo más rápido mediante componentes predefinidos. ■ Arquitectura MVC organizada. ■ Fácil integración con PostgreSQL. ■ Mayor seguridad frente a ataques comunes. ■ Amplia documentación y comunidad de soporte. ■ Facilidad de integración con servicios de Inteligencia Artificial.
Consecuencias negativas	■ Dependencia del framework Laravel. ■ Necesidad de capacitación inicial para algunos integrantes. ■ Mayor consumo de recursos que PHP puro. ■ Posibles cambios de compatibilidad en futuras versiones del framework.

6. Modelo de base de datos

6.1. Modelo Entidad-Relación (MER)

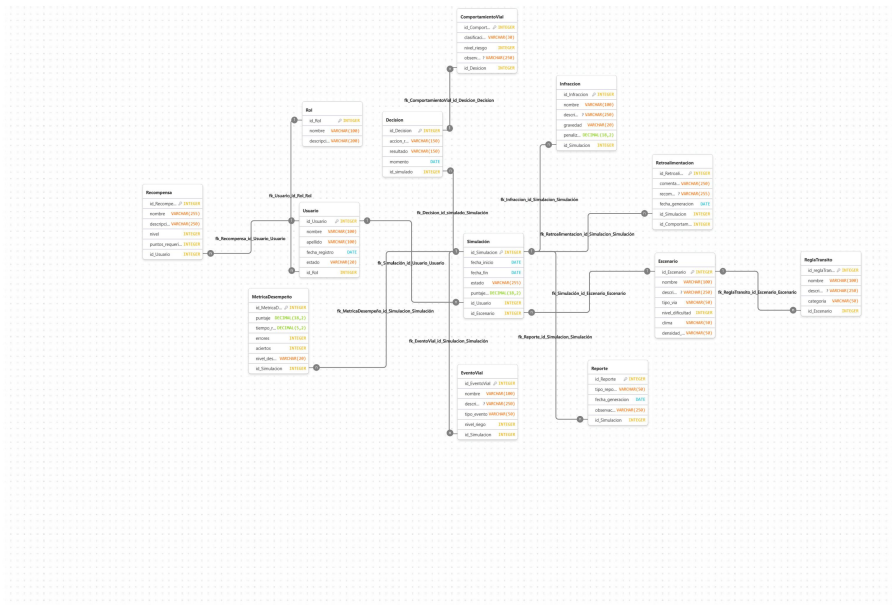


Figura 3: Diagrama Entidad-Relación del Sistema SBVIA.

6.2. Diccionario de datos

Tabla: Rol

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_Rol	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador único del rol
nombre	VARCHAR	No	NOT NULL	Nombre del rol
descripcion	VARCHAR	No	NOT NULL	Descripción del rol

Tabla: Usuario

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_Usuario	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR	No	NOT NULL	Nombre del usuario
apellido	VARCHAR	No	NOT NULL	Apellido del usuario
fecha_registro	DATE	No	NOT NULL	Fecha de registro
estado	VARCHAR	No	NOT NULL	Estado (Activo/Inactivo)
id_Rol	INTEGER	No	FK	Rol asignado

Tabla: Escenario

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_Escenario	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador único del escenario
nombre	VARCHAR	No	NOT NULL	Nombre del escenario vial
descripcion	VARCHAR	Sí	-	Descripción del escenario
tipo_via	VARCHAR	No	NOT NULL	Tipo de vía (urbana, rural, etc.)
nivel_dificultad	INTEGER	No	NOT NULL	Nivel de dificultad
clima	VARCHAR	No	NOT NULL	Condición climática
densidad_trafico	VARCHAR	No	NOT NULL	Nivel de tráfico

Tabla: Simulacion

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_Simulacion	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador de la simulación
fecha_inicio	DATE	No	NOT NULL	Fecha de inicio
fecha_fin	DATE	No	NOT NULL	Fecha de finalización
estado	VARCHAR	No	NOT NULL	Estado de la simulación
puntaje_final	DECIMAL	No	NOT NULL	Puntaje obtenido
id_Usuario	INTEGER	No	FK	Usuario que realiza la simulación
id_Escenario	INTEGER	No	FK	Escenario utilizado

Tabla: EventoVial

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_EventoVial	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador del evento
nombre	VARCHAR	No	NOT NULL	Nombre del evento
descripcion	VARCHAR	Sí	-	Descripción del evento
tipo_evento	VARCHAR	No	NOT NULL	Tipo de evento vial
nivel_riesgo	INTEGER	No	NOT NULL	Nivel de riesgo
id_Simulacion	INTEGER	No	FK	Simulación asociada

Tabla: Decision

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_Decision	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador de la decisión
accion_realizada	VARCHAR	No	NOT NULL	Acción tomada por el usuario
resultado	VARCHAR	No	NOT NULL	Resultado obtenido
momento	TIMESTAMP	No	NOT NULL	Momento de la acción
id_Simulacion	INTEGER	No	FK	Simulación relacionada

Tabla: ReglaTransito

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_ReglaTransito	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador de la regla
nombre	VARCHAR	No	NOT NULL	Nombre de la norma
descripcion	VARCHAR	Sí	-	Descripción de la regla
categoria	VARCHAR	No	NOT NULL	Categoría de la norma
id_Escenario	INTEGER	No	FK	Escenario donde aplica

Tabla: Infraccion

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_Infraccion	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador de la infracción
nombre	VARCHAR	No	NOT NULL	Nombre de la infracción
descripcion	VARCHAR	Sí	-	Descripción de la infracción
gravedad	VARCHAR	No	NOT NULL	Nivel de gravedad
penalizacion	DECIMAL	No	NOT NULL	Penalización aplicada
id_Simulacion	INTEGER	No	FK	Simulación asociada

Tabla: ComportamientoVial

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_ComportamientoVial	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador del comportamiento
clasificacion	VARCHAR	No	NOT NULL	Clasificación
nivel_riesgo	INTEGER	No	NOT NULL	Nivel de riesgo detectado
observaciones	VARCHAR	Sí	-	Observaciones de la IA
id_Decision	INTEGER	No	FK	Decisión evaluada

Tabla: Retroalimentacion

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_Retroalimentacion	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador
comentario	VARCHAR	No	NOT NULL	Comentario generado por IA
recomendacion	VARCHAR	Sí	-	Recomendación
fecha_generacion	DATE	No	NOT NULL	Fecha de generación
id_Simulacion	INTEGER	No	FK	Simulación relacionada
id_ComportamientoVial	INTEGER	No	FK	Comportamiento evaluado

Tabla: MetricaDesempeno

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_MetricaDesempeno	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador de métrica
puntaje	DECIMAL	No	NOT NULL	Puntaje obtenido
tiempo_reaccion	DECIMAL	No	NOT NULL	Tiempo promedio de reacción
errores	INTEGER	No	NOT NULL	Errores cometidos
aciertos	INTEGER	No	NOT NULL	Aciertos
nivel_desempeno	VARCHAR	No	NOT NULL	Nivel de desempeño
id_Simulacion	INTEGER	No	FK	Simulación evaluada

Tabla: Reporte

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_Reporte	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador del reporte
tipo_reporte	VARCHAR	No	NOT NULL	Tipo de reporte
fecha_generacion	DATE	No	NOT NULL	Fecha de generación
observaciones	VARCHAR	No	NOT NULL	Observaciones generales
id_Simulacion	INTEGER	No	FK	Simulación asociada

Tabla: Recompensa

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_Recompensa	INTEGER	No	PK, AU-TO	Identificador de la recompensa
nombre	VARCHAR	No	NOT NULL	Nombre
descripcion	VARCHAR	No	NOT NULL	Descripción
nivel	INTEGER	No	NOT NULL	Nivel requerido
puntos_requeridos	INTEGER	No	NOT NULL	Puntos necesarios
id_Usuario	INTEGER	No	FK	Usuario que recibe recompensa

6.3. Script DDL de creación

```

1 CREATE TABLE "Rol" (
2     "id_Rol" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY NOT NULL
3     ,
4     "nombre" varchar NOT NULL,
5     "descripcion" varchar NOT NULL
6 );
7
8 CREATE TABLE "Usuario" (
9     "id_Usuario" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY NOT
10     NULL,
11     "nombre" varchar NOT NULL,
12     "apellido" varchar NOT NULL,
13     "fecha_registro" date NOT NULL,
14     "estado" varchar NOT NULL,
15     "id_Rol" integer NOT NULL
16 );
17
18 CREATE TABLE "Escenario" (
19     "id_Escenario" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
20     NOT NULL,
21     "nombre" varchar NOT NULL,
22     "descripcion" varchar,
23     "tipo_via" varchar NOT NULL,
24     "nivel_dificultad" integer NOT NULL,
25     "clima" varchar NOT NULL,
26     "densidad_trafico" varchar NOT NULL
27 );
28
29 CREATE TABLE "Simulacion" (
30     "id_Simulacion" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
31     NOT NULL,
32     "fecha_inicio" date NOT NULL,
33     "fecha_fin" date NOT NULL,
34     "estado" varchar NOT NULL,
35     "puntaje_final" decimal NOT NULL,
36     "id_Usuario" integer NOT NULL,
37     "id_Escenario" integer NOT NULL
38 );
39
40 CREATE TABLE "EventoVial" (
41     "id_EventoVial" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
42     NOT NULL,
43     "nombre" varchar NOT NULL,
44     "descripcion" varchar,
45     "tipo_evento" varchar NOT NULL,
46     "nivel_riesgo" integer NOT NULL,
47     "id_Simulacion" integer NOT NULL
48 );
49
50 CREATE TABLE "Decision" (
51     "id_Decision" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY NOT
52     NULL,
53     "accion_realizada" varchar NOT NULL,
54     "resultado" varchar NOT NULL,
55     "momento" date NOT NULL,
56     "id_Simulacion" integer NOT NULL
57 );

```

```

53 CREATE TABLE "ReglaTransito" (
54     "id_ReglaTransito" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY
        KEY NOT NULL,
55     "nombre" varchar NOT NULL,
56     "descripcion" varchar,
57     "categoria" varchar NOT NULL,
58     "id_Escenario" integer NOT NULL
59 );
60
61 CREATE TABLE "Infraccion" (
62     "id_Infraccion" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
        NOT NULL,
63     "nombre" varchar NOT NULL,
64     "descripcion" varchar,
65     "gravedad" varchar NOT NULL,
66     "penalizacion" decimal NOT NULL,
67     "id_Simulacion" integer NOT NULL
68 );
69
70 CREATE TABLE "ComportamientoVial" (
71     "id_ComportamientoVial" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
        PRIMARY KEY NOT NULL,
72     "clasificacion" varchar NOT NULL,
73     "nivel_riesgo" integer NOT NULL,
74     "observaciones" varchar,
75     "id_Decision" integer NOT NULL
76 );
77
78 CREATE TABLE "Retroalimentacion" (
79     "id_Retroalimentacion" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
        PRIMARY KEY NOT NULL,
80     "comentario" varchar NOT NULL,
81     "recomendacion" varchar,
82     "fecha_generacion" date NOT NULL,
83     "id_Simulacion" integer NOT NULL,
84     "id_ComportamientoVial" integer NOT NULL
85 );
86
87 CREATE TABLE "MetricaDesempeno" (
88     "id_MetricaDesempeno" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY
        KEY NOT NULL,
89     "puntaje" decimal NOT NULL,
90     "tiempo_reaccion" decimal NOT NULL,
91     "errores" integer NOT NULL,
92     "aciertos" integer NOT NULL,
93     "nivel_desempeno" varchar NOT NULL,
94     "id_Simulacion" integer NOT NULL
95 );
96
97 CREATE TABLE "Reporte" (
98     "id_Reporte" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY NOT
        NULL,
99     "tipo_reporte" varchar NOT NULL,
100     "fecha_generacion" date NOT NULL,
101     "observaciones" varchar NOT NULL,
102     "id_Simulacion" integer NOT NULL
103 );
104

```

```

105 CREATE TABLE "Recompensa" (
106     "id_Recompensa" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
        NOT NULL,
107     "nombre" varchar NOT NULL,
108     "descripcion" varchar NOT NULL,
109     "nivel" integer NOT NULL,
110     "puntos_requeridos" integer NOT NULL,
111     "id_Usuario" integer NOT NULL
112 );
113
114 ALTER TABLE "Simulacion" ADD CONSTRAINT "
        fk_Simulacion_id_Escenario_Escenario" FOREIGN KEY ("id_Escenario")
        REFERENCES "Escenario" ("id_Escenario") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE
        NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
115 ALTER TABLE "Usuario" ADD CONSTRAINT "fk_Usuario_id_Rol_Rol" FOREIGN KEY
        ("id_Rol") REFERENCES "Rol" ("id_Rol") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE
        NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
116 ALTER TABLE "Simulacion" ADD CONSTRAINT "
        fk_Simulacion_id_Usuario_Usuario" FOREIGN KEY ("id_Usuario")
        REFERENCES "Usuario" ("id_Usuario") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO
        ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
117 ALTER TABLE "Decision" ADD CONSTRAINT "
        fk_Decision_id_Simulacion_Simulacion" FOREIGN KEY ("id_Simulacion")
        REFERENCES "Simulacion" ("id_Simulacion") ON DELETE NO ACTION ON
        UPDATE NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
118 ALTER TABLE "ComportamientoVial" ADD CONSTRAINT "
        fk_ComportamientoVial_id_Decision_Decision" FOREIGN KEY ("id_Decision
        ") REFERENCES "Decision" ("id_Decision") ON DELETE NO ACTION ON
        UPDATE NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
119 ALTER TABLE "Retroalimentacion" ADD CONSTRAINT "
        fk_Retroalimentacion_id_Simulacion_Simulacion" FOREIGN KEY ("
        id_Simulacion") REFERENCES "Simulacion" ("id_Simulacion") ON DELETE
        NO ACTION ON UPDATE NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
120 ALTER TABLE "Retroalimentacion" ADD CONSTRAINT "
        fk_Retroalimentacion_id_ComportamientoVial_ComportamientoVial"
        FOREIGN KEY ("id_ComportamientoVial") REFERENCES "ComportamientoVial"
        ("id_ComportamientoVial") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
        DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
121 ALTER TABLE "MetricaDesempeno" ADD CONSTRAINT "
        fk_MetricaDesempeno_id_Simulacion_Simulacion" FOREIGN KEY ("
        id_Simulacion") REFERENCES "Simulacion" ("id_Simulacion") ON DELETE
        NO ACTION ON UPDATE NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
122 ALTER TABLE "Reporte" ADD CONSTRAINT "
        fk_Reporte_id_Simulacion_Simulacion" FOREIGN KEY ("id_Simulacion")
        REFERENCES "Simulacion" ("id_Simulacion") ON DELETE NO ACTION ON
        UPDATE NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
123 ALTER TABLE "Recompensa" ADD CONSTRAINT "
        fk_Recompensa_id_Usuario_Usuario" FOREIGN KEY ("id_Usuario")
        REFERENCES "Usuario" ("id_Usuario") ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO
        ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
124 ALTER TABLE "ReglaTransito" ADD CONSTRAINT "
        fk_ReglaTransito_id_Escenario_Escenario" FOREIGN KEY ("id_Escenario")
        REFERENCES "Escenario" ("id_Escenario") ON DELETE NO ACTION ON
        UPDATE NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
125 ALTER TABLE "EventoVial" ADD CONSTRAINT "
        fk_EventoVial_id_Simulacion_Simulacion" FOREIGN KEY ("id_Simulacion")
        REFERENCES "Simulacion" ("id_Simulacion") ON DELETE NO ACTION ON
        UPDATE NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

```



```
ALTER TABLE "Infraccion" ADD CONSTRAINT "
fk_Infraccion_id_Simulacion_Simulacion" FOREIGN KEY ("id_Simulacion")
REFERENCES "Simulacion" ("id_Simulacion") ON DELETE NO ACTION ON
UPDATE NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
```

7. Diseño de interfaz: wireframes

Se han diseñado las maquetas de baja fidelidad para las vistas principales del sistema.

- **Pantalla 1 - Inicio de Sesión / Registro:** Formulario de acceso. Muestra campos para correo, contraseña y enlace de recuperación.

Figura 4: Pantalla 1 - Inicio de Sesión / Registro

- **Pantalla 2 - Dashboard Principal:** Vista post-login donde el usuario (conductor o instructor) ve el resumen de sus estadísticas y un botón destacado para iniciar nueva práctica.

Fecha	Escenario	Duración	Puntaje	Acción
04 Jun 2026	Entorno Urbano - Básico	15 min	92/100	Ver Reporte
02 Jun 2026	Autopista - Lluvia	20 min	75/100	Ver Reporte

Figura 5: Pantalla 2 - Dashboard Principal

- **Pantalla 3 - Selección de Escenario (Core):** Interfaz donde el usuario configura la simulación, eligiendo dificultad y clima antes de cargar el entorno virtual.

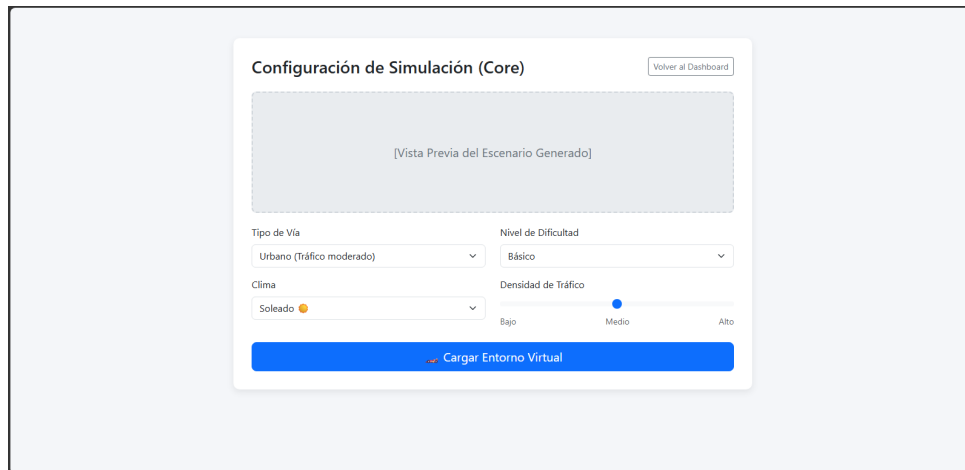


Figura 6: Pantalla 3 - Selección de Escenario (Core)

- **Pantalla 4 - Reporte de Retroalimentación:** Visualización de puntajes, listado de errores específicos cometidos en la sesión y sugerencias de mejora pedagógicas generadas por la IA.

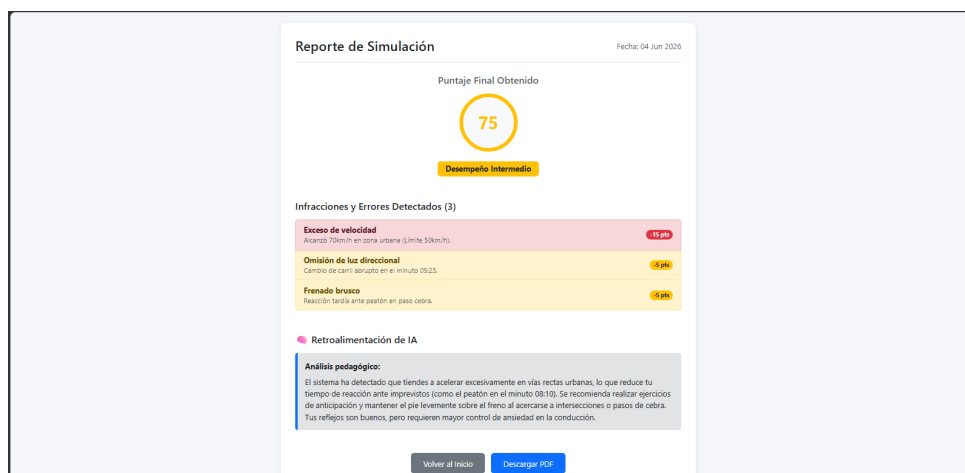


Figura 7: Pantalla 4 - Reporte de Retroalimentación

8. Plan de trabajo: cronograma e hitos

8.1. Cronograma semanal

Semana	Tarea principal	Responsable	Entregable
5	Entrega 1A: requerimientos, arquitectura C4, MER, diccionario de datos, DDL y wireframes	Todo el equipo	PDF Entrega 1A en LMS
6	Configuración del entorno, repositorio GitHub, estructura del proyecto y conexión PostgreSQL	Zamora D.	Repositorio inicial
7	Desarrollo de la base de datos PostgreSQL y script DDL completo	Umaginga J.	PE Unidad II
8	Tutoría, revisión de avances y corrección de observaciones	Todo el equipo	Avance validado
9	Evaluación Parcial 1 Individual	Todo el equipo	EP Primer Corte
10	Implementación del módulo de autenticación, usuarios y roles	Todo el equipo	Avance PFC Módulo Datos
11	Desarrollo CRUD de Escenarios, Simulaciones y Reglas de Tránsito	Cruz Perez J.	PE Unidad III
12	Integración Backend–Base de Datos y pruebas funcionales	Umaginga J.	Módulos integrados
13	Desarrollo del Frontend responsivo e interfaces principales	Zamora D.	Exposición Back-End
14	Implementación de API REST y módulo de análisis con IA	Todo el equipo	Sistema integrado
15	Entrega 1B: implementación completa y documentación	Todo el equipo	Entrega 1B
16	Pruebas de aceptación, corrección de errores y optimización	Todo el equipo	PE Unidad IV
17	Defensa oral del Proyecto Final de Curso	Todo el equipo	EP Segundo Corte + Defensa

8.2. Asignación de roles del equipo

Integrante	Rol	Responsabilidades
Zamora Bumbila Diego A.	Líder Técnico	Coordinación del proyecto, arquitectura C4, integración de módulos, revisión de código, control de versiones y documentación técnica.
Umaginga Arevalo Jefferson M.	Dev Backend y Base de Datos	PostgreSQL, script DDL, modelos, controladores, autenticación, API REST y lógica de negocio.
Cruz Perez Justyn K.	Dev Frontend	Diseño de interfaces, wireframes, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, formularios y experiencia de usuario.

9. Estructura del repositorio Git

El proyecto contará con un repositorio alojado en GitHub. La URL se encuentra en la portada de este documento.

Estructura requerida al momento de la entrega:

```
1 README.md # Descripción del proyecto e
    instrucciones
2 docs/entrega-1a.pdf # PDF de este informe
3 docs/diagramas/ # PNG de diagramas C4, MER, Wireframes
4 docs/adr/ADR-001-tecnologia.md # ADR de la decisión del backend
5 database/schema.sql # Script DDL de la base de datos
    PostgreSQL
6 .gitignore # Archivos ignorados (vendor/,
    node_modules/)
7 .env.example # Nombres de variables de entorno (sin
    valores)
```

10. Referencias bibliográficas

Referencias

- [1] Sommerville, I. (2015). *Ingeniería del software* (10ma ed.). Pearson Education.
- [2] Brown, S. (2023). *The C4 model for visualising software architecture*. Leanpub. <https://c4model.com/>
- [3] Shirole, V., Shahade, A. K., & Deshmukh, P. V. (2025). A comprehensive review on data-driven driver behaviour scoring in vehicles: technologies, challenges and future directions. *Discover Artificial Intelligence*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.1007/S44163-025-00244-6>
- [4] Afridi, A. S., Kafa, A., Moon, M. N. N., & Shakil, M. S. (2025). A multi-class driver behavior dataset for real-time detection and road safety enhancement. *Data Brief*, 60, 111529. <https://doi.org/10.1016/J.DIB.2025.111529>
- [5] Nixon, R. (2021). *Learning PHP, MySQL & JavaScript* (6th ed.). O'Reilly Media.